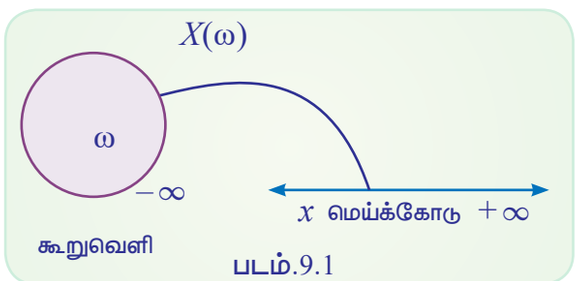
அறிமுகம்

நாம் சென்ற பாடப்பகுதியில் நிகழ்தகவு பற்றி படித்துள்ளோம். நிகழ்தகவு கூறுகளின் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு மாறி மற்றும் நிகழ்தகவு பரவல்கள் ஆகிய இரு வேறு கருத்துக்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. நிகழ்தகவு பரவலின் வரையறையைப் பற்றி படிப்பதற்குமுன் வாய்ப்பு மாறியைப்பற்றி தெரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் மற்றும் அவசியமாகிறது. பொதுவாக ஒரு சோதனையானது சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனையின் அடிப்படையில் திரும்ப திரும்ப நடத்தப்பெற்றால் மாறிகளுக்குக் கிடைக்கப் பெறும் மதிப்புகள் சமமாக அமையும். எனினும் சில சமயங்களில் ஒரே மாதிரியான சோதனையில் வெவ்வேறு விளைவுகள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இதன் விளைவாக மாறிகள் பெறும் மதிப்புகள் தீர்மானிக்க இயலாத நிலையில் சோதனை, வாய்ப்பு சோதனையாகிறது.

நாம் வாய்ப்பு சோதனை, கூறுபுள்ளி, கூறுவெளி மற்றும் நிகழ்ச்சி ஆகியவற்றை முன்பே படித்துள்ளோம். வாய்ப்பு சோதனையில் கூறுவெளியில் உள்ள மதிப்புகளைவிட அவற்றுடன் தொடர்புடைய எண்களுக்கு (x) முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. இம்மதிப்புகள் ஒவ்வொரு சோதனையின் விளைவுகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். எனவே இது மாறி எனப்படும். இம்மாதிரியான தருணங்களில் வாய்ப்பு மாறி என்ற தனித்துவமிக்க மாறி தேவையாகிறது. வாய்ப்பு சோதனையின் விளைவுகளுடன் தொடர்புடைய மாறி வாய்ப்பு மாறி எனப்படும்.

9.1 வாய்ப்பு மாறி

வரையறை



படம்.9.1

S என்பது வாய்ப்பு சோதனையின் கூறுவெளி வாய்ப்பு சோதனையின் விளைவுகள் மெய் எண்களோடு தொடர்புகொள்ளுமாறு அமைக்கப் பெறுவதை வாய்ப்பு மாறி X என்கிறோம். அதாவது ஒரு மாறியில் பெறப்படும் எண்கள் ஒரு வாய்ப்பு சோதனையின் விளைவுகளால் பெறப்பட்ட எண்களாக இருந்தால் அது வாய்ப்பு மாறி எனப்படும். ஒரு வாய்ப்பு சோதனையில் கூறுவெளியில் உள்ள ஒவ்வொரு விளைவிற்கும் (ω) ஒரே ஒரு மெய்யெண் x (வாய்ப்பு மாறி பெறும் மதிப்பு) உடன் தொடர்புடையது. அதாவது $X(\omega) = x$

பொதுவாக வாய்ப்பு மாறிகள் $X, Y, Z \ldots$ என்ற பெரிய ஆங்கில எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும். அவைபெறும் மதிப்புகள் x, y, q என்னும் ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக ஓ ஒரு வாய்ப்பு மாறி எனில் பெறும் மதிப்புகள் $x_1, x_2 \ldots$ என்று குறிக்கப்படுகின்றன

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) வாய்ப்பு சோதனை: பகடை உருட்டுதல்

கூறுவெளி $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

வாய்ப்பு மாறி X பகடையில் தோன்றும் எண்கள்

Ch9_11th Stats TM.indd 259 2/17/2019 12:08:56 PM